Mélanges et corps purs

Corps pur et mélange, mélanges homogènes et hétérogènes, décantation, filtration, distillation, dissolution, conservation de la masse, saturation, miscibilité

5e — Physique-chimie · chapitre 2 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Distinguer corps pur et mélange, mélange homogène et hétérogène.
— Choisir une technique de séparation (décantation, filtration, distillation).
— Décrire une dissolution ; utiliser la conservation de la masse.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Un **corps pur** ne contient qu'une seule espèce chimique (eau distillée) ; un **mélange** en contient plusieurs (eau minérale, air).
— Mélange **homogène** : on ne distingue qu'une seule partie (eau salée) ; **hétérogène** : on distingue plusieurs parties (eau boueuse, eau et huile).
— Séparer : **décantation** (les solides tombent au fond) ; **filtration** (le filtre retient les solides, on obtient un filtrat limpide) ; **distillation** (on chauffe, la vapeur refroidie donne un distillat : on sépare l'eau des espèces dissoutes).
— **Dissolution** : soluté + solvant → solution. La **masse se conserve** : $m_{\text{solution}} = m_{\text{solvant}} + m_{\text{soluté}}$. Au-delà d'une certaine quantité, le soluté ne se dissout plus : la solution est **saturée**.
— Deux liquides **miscibles** se mélangent (eau et sirop) ; non miscibles, ils forment deux couches (eau et huile). Test de l'eau : le sulfate de cuivre anhydre blanc devient **bleu**.

MÉTHODE — choisir une technique de séparation

1. Solide non dissous dans un liquide : décantation, puis filtration

2. Espèce dissoute (sel, sucre) : la filtration ne suffit pas, il faut une distillation (ou une évaporation)

MÉTHODE — utiliser la conservation de la masse

1. Masse de la solution = masse du solvant + masse du soluté dissous

---

Exemple. *200 g d'eau + 10 g de sucre dissous : 210 g de solution.*

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Une eau limpide n'est pas forcément pure. La filtration ne retire pas le sel dissous. Le sucre qui « disparaît » est toujours là : sa masse compte.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Homogène ou hétérogène : eau salée, jus d'orange avec pulpe, eau et huile, sirop dilué, eau boueuse ? NIVEAU 1

2. Corps pur ou mélange : eau distillée, eau minérale, air, sel de table pur ? NIVEAU 1

3. On dissout 10 g de sucre dans 200 g d'eau. Quelle est la masse de la solution ? NIVEAU 1

4. Quelle technique utiliser pour récupérer le sable d'une eau sableuse ? pour obtenir de l'eau pure à partir d'eau salée ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Dans quel ordre faire la décantation et la filtration pour rendre limpide une eau boueuse ? L'eau obtenue est-elle pure ? NIVEAU 2

6. Quelques gouttes d'un liquide incolore font bleuir du sulfate de cuivre anhydre. Que peut-on conclure ? Est-ce forcément de l'eau pure ? NIVEAU 2

7. On peut dissoudre au maximum 36 g de sel dans 100 mL d'eau. On y met 50 g de sel. Que se passe-t-il ? NIVEAU 2

8. Un verre contient 250 g d'eau. On y fait fondre deux morceaux de sucre de 6 g chacun. Quelle masse indique la balance (sans le verre) ? Le sucre a-t-il disparu ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. On veut obtenir de l'eau douce à partir d'eau de mer, qui contient environ 35 g de sel par litre. NIVEAU 3

a) L'eau de mer est-elle un corps pur ? un mélange homogène ou hétérogène ?

b) Une filtration permet-elle d'enlever le sel ? Justifier.

c) Décrire le principe d'une distillation.

d) Quelle masse de sel récupère-t-on en faisant s'évaporer 2 L d'eau de mer ?

e) Comment vérifier que le distillat contient de l'eau ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) L'eau minérale est un corps pur.

b) Lors d'une dissolution, la masse se conserve.

c) L'huile et l'eau sont miscibles.

d) La filtration permet de séparer le sel de l'eau salée.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On dissout 20 g de sel dans 180 g d'eau. Quelle masse de sel y a-t-il dans 50 g de cette solution ?